

Étude asymptotique des fonctions et des suites réelles (1)

Table des matières

1	Développements limités	1
1.1	Définition	1
1.2	Développement limité d'une somme	2
1.3	Développement limité d'un produit	3
1.4	Développement limité d'un quotient	3
1.5	Primitivation d'un DL	4
1.6	Composée	5
2	Formule de Taylor Young et développement limité usuel.	5
2.1	Taylor-Young	5
2.2	Développements limités usuels	6
3	Exemple de calculs de développements limités	7
3.1	Addition	7
3.2	Produit	8
3.3	Quotient	8
3.4	Primitivation	8
4	Exemples d'utilisation des développements limités	9
4.1	Calculs de limites	9
4.2	Étude de fonctions	9
4.2.1	Position relative à une tangente	9
4.2.2	Recherche d'extrema	9
4.2.3	Recherche d'asymptote	10
4.3	Étude asymptotique de suites	10

1 Développements limités

1.1 Définition

Soit $x_0 \in I$.

Définition 1.

Soit $f \in \mathcal{A}(I, \mathbb{R})$. Soit $n \in \mathbb{N}$. On dit que f admet un **développement limité** à l'ordre n au voisinage de x_0 s'il existe des coefficients $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ tels que pour $x \in I$:

$$f(x) \underset{x \rightarrow x_0}{=} a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + \dots + a_n(x - x_0)^n + o((x - x_0)^n).$$

Méthode.

Avec les même notation que la définition précédente, un développement limité en 0 donnera donc :

$$f(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n + o(x^n).$$

Exemple 1

Nous avons montré au chapitre précédent que :

$$\sin x \underset{x \rightarrow 0}{=} x + o(x), \quad \tan x \underset{x \rightarrow 0}{=} x + o(x), \quad \cos x \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$$

Les deux premières égalités sont respectivement les développements limités à l'ordre 1 en 0 sin et tan. La troisième est le développement limité de cos à l'ordre de 2 en 0.

• **Remarque.**

Bien souvent, on se ramènera à des développements limités au voisinage de 0. La propriété suivante nous indique comment faire.

Proposition 2.

Une fonction f admet, au voisinage de $a \in \mathbb{R}$, un développement limité à l'ordre n si et seulement si la fonction $g : h \mapsto f(a + h)$ admet au voisinage de 0 un développement limité à l'ordre n . On a de plus :

$$f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} \sum_{k=0}^n a_k (x-a)^k + o((x-a)^n) \iff g(h) = f(a+h) \underset{h \rightarrow 0}{=} \sum_{k=0}^n a_k h^k + o(h^n)$$

Exemple 2

Calculer le développement limité de la fonction cosinus à l'ordre 2 en 2π , en $\frac{\pi}{4}$.

Proposition 3.

1. Si f admet un développement limité en x_0 à l'ordre n , alors pour tout $p \leq n$, f admet un développement limité à l'ordre p en x_0 . On l'obtient par troncature.
2. Un développement limité, s'il existe est unique. La fonction polynômiale $x \mapsto \sum_{k=0}^n a_k (x-x_0)^k$ s'appelle la partie régulière à l'ordre n de f en x_0 .
3. Si f admet un développement limité en x_0 d'ordre n non nul, et si p est le plus petit indice tel que $a_p \neq 0$, alors $f(x) \underset{x \rightarrow x_0}{\sim} a_p (x-x_0)^p$.

On donne ici quelques méthodes de calculs de développements limités.

Soit $x_0 \in I$. Soit $n \in \mathbb{N}$. On écrira $DL_n(x_0)$ pour « développement limité à l'ordre n au voisinage de x_0 ».

1.2 Développement limité d'une somme

Proposition 4.

Si f et g sont deux applications admettant un $DL_n(x_0)$, alors $f+g$ admet aussi un $DL_n(x_0)$, dont la partie régulière est la somme des parties régulières des $DL_n(x_0)$ de f et g .

Méthode.

Pour additionner les développements limités à l'ordre n , il suffit d'additionner les parties régulières.

Proposition 5.

Le développement limité d'une fonction impaire ne contient que des termes de degré impair, et que celui d'une fonction paire ne contient que des termes de degré pair.

1.3 Développement limité d'un produit**Proposition 6.**

Si f et g sont deux applications admettant un $DL_n(x_0)$, alors fg admet aussi un $DL_n(x_0)$, dont la partie régulière est obtenue en faisant le produit des parties régulières de f et g , en ne gardant que les termes de degré $\leq n$.

Méthode.

Pour multiplier deux développements limités à l'ordre n , on multiplie les deux parties régulières en ne conservant que les termes de degré plus petits que n .

• **Remarque : un cas particulier important.** Quand on fait le produit fg , on ne gagne pas en précision : le produit d'un $DL_n(x_0)$ par un $DL_n(x_0)$ est un $DL_n(x_0)$, mais si g , par exemple, est de la forme $x \mapsto (x - x_0)^{n_0}$, où $n_0 \in \mathbb{N}$, alors on connaît le $DL_{n+n_0}(x_0)$ de fg à partir du $DL_n(x_0)$ de f , comme dans les exemples suivants.

Exemple 3

1. $DL_7(0)$ de $x \mapsto x^2 \cos(x)$. Vérifier que pour $x \in \mathbb{R}$,

$$x^2 \cos(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} x^2 - \frac{1}{2}x^4 + o(x^4).$$

2. $DL_3(0)$ de $\sin \times \cos$. Vérifier que pour $x \in \mathbb{R}$,

$$\sin(x) \cos(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} x - \frac{1}{2}x^3 + o(x^3).$$

1.4 Développement limité d'un quotient**Proposition 7.**

Si f et g sont deux applications admettant un $DL_n(x_0)$ et si g admet une limite non nulle en x_0 , alors f/g admet un développement limité à l'ordre n en x_0 .

• **Remarque.** De façon similaire, on perd en précision si l'on divise l'expression à développer par une puissance de $(x - x_0)$ (avec $x \in I \setminus \{x_0\}$).

Exemple 4

1. $DL_1(0)$ de $x \mapsto \frac{\sin(x) \cos(x) - x}{x^3}$. Vérifier que pour $x \neq 0$ dans un voisinage de 0,

$$\frac{\sin(x) \cos(x) - x}{x^3} \underset{x \rightarrow 0}{=} -\frac{1}{2} + o(x).$$

1.5 Primitivation d'un DL

Proposition 8.

Si f est une fonction continue sur un intervalle I admettant un DL à l'ordre $n \in \mathbb{N}^*$ en $x_0 \in I$ et si F est une primitive de f sur I donné par :

$$f(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + \cdots + a_n(x - x_0)^n + o((x - x_0)^n)$$

alors F admet un développement limité à l'ordre $n + 1$ en x_0 donné par :

$$F(x) = F(x_0) + a_0(x - x_0) + \frac{a_1}{2}(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{a_n}{n+1}(x - x_0)^{n+1} + o((x - x_0)^{n+1})$$

démonstration

On considère les notations de l'énoncé.

Nous allons faire la démonstration pour $x_0 = 0$. Le cas général s'en déduit en faisant le DL de l'application $h \mapsto F(x_0 + h)$.

On pose alors :

$$\forall x \in I, \quad Q(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k \text{ et } P(x) = F(x_0) + \sum_{k=0}^n \frac{a_k}{k+1} x^{k+1}$$

Notons que $Q' = P$. Par définition de la négligeabilité, il existe une fonction sur I ε_1 telle que,

$$\forall x \in I, \quad f(x) - P(x) = x^n \varepsilon_1(x) \quad \text{et telle que} \quad \varepsilon_1(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$$

Pour démontrer le résultat, il faut montrer que :

$$\frac{F(x) - Q(x)}{x^{n+1}} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$$

Soit $\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$, on nous montrer qu'il existe un réel η tel que pour tout $x \in I$

$$|x| \leq \eta \Rightarrow \left| \frac{F(x) - Q(x)}{x^{n+1}} \right| \leq \varepsilon$$

Pour cela on va utiliser l'inégalité des accroissements finis. Notons ϕ la fonction définie par :

$$\forall x \in I, \phi(x) = F(x) - Q(x)$$

Par définition F est dérivable (c'est une primitive de f) et Q est dérivable car c'est une fonction polynomiale. On a, pour tout $x \in I$

$$\phi'(x) = f(x) - P(x) = x^n \varepsilon_1(x)$$

Mais la fonction ε_1 tend vers 0 en 0, ainsi il existe un réel η tel que, pour tout $x \in I$:

$$|x| \leq \eta \Rightarrow |\varepsilon_1(x)| \leq \varepsilon$$

On a alors pour tout $x \in I$,

$$|x| \leq \eta \Rightarrow |x^n \varepsilon_1(x)| \leq |x^n| \varepsilon$$

Nous avons ainsi majoré la valeur absolue de la dérivée de ϕ sur l'intervalle $I \cap [-\eta, \eta]$.

Soit $x \in I$ tel que $|x| \leq \eta$.

D'après l'inégalité des accroissement finis appliquée entre 0 et x , on a

$$|\phi(x) - \phi(0)| \leq |x^n| \varepsilon |x - 0|$$

On en déduit alors comme $\phi(0) = 0$

$$\left| \frac{\phi(x)}{x^{n+1}} \right| \leq \varepsilon$$

On a donc bien montré que

$$\left| \frac{F(x) - Q(x)}{x^{n+1}} \right| \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$$

D'où F admet bien un développement limité à l'ordre $n + 1$ en 0 et :

$$F(x) = F(x_0) + a_0(x - x_0) + \frac{a_1}{2}(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{a_n}{n+1}(x - x_0)^{n+1} + o((x - x_0)^{n+1})$$

Méthode.

Si f est une application continue sur I admettant le $DL_n(0)$:

$$f(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n + o(x^n)$$

et si F est une primitive de f alors F admet un DL à l'ordre n en 0 et :

$$F(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} F(0) + a_0x + \frac{a_1}{2}x^2 + \dots + \frac{a_n}{n+1}x^{n+1} + o(x^{n+1})$$

Exemple 5

1. Retrouver le $DL_4(0)$ de $\cos$ à partir du $DL_3(0)$ de $\sin$.

1.6 Composée**Proposition 9.**

Si $f : I \rightarrow J$ et $g : J \rightarrow \mathbb{R}$ ont des développements limités en 0 à l'ordre n :

$$f(x) = P_n(x) + o(x^n) \quad \text{et} \quad g(x) = Q_n(x) + o(x^n),$$

si $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ alors la composée $g \circ f$ a un développement limité à l'ordre n en 0 :

$$g \circ f(x) = T_n(Q_n \circ P_n)(x) + o(x^n)$$

où T_n désigne le polynôme tronqué à l'ordre n .

2 Formule de Taylor Young et développement limité usuel.**2.1 Taylor-Young****Proposition 10 (Formule de Taylor-Young).**

Soit $a \in I$. Soit $n \in \mathbb{N}$. Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une application de classe C^n sur I . Alors pour $x \in I$,

$$f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + o((x-a)^n).$$

Démonstration : Démontrons ce résultat par récurrence.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$ on pose $\text{Pr}(n)$ l'assertion :

$$\text{"Si } f \in C^n(I, \mathbb{R}), \text{ alors } f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + o((x-a)^n)\text{"}$$

Initialisation

Soit f une fonction continue. On a alors par définition

$$f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} f(a) + o(1) \underset{x \rightarrow a}{=} \frac{(x-a)^0}{0!} f^{(0)}(a) + o((x-a)^0)$$

Ainsi $\text{Pr}(0)$ est vraie.

Hérédité

Soit $n \in \mathbb{N}$ supposons $\text{Pr}(n)$ vraie.

Soit $f \in \mathcal{C}^{n+1}(I, \mathbb{R})$. Par définition f est dérivable et $f' \in \mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$. On peut ainsi appliquer l'hypothèse de récurrence à f' on a ainsi :

$$f'(x) \underset{x \rightarrow a}{=} \sum_{k=0}^n \frac{(x-a)^k}{k!} f^{(k+1)}(a) + o((x-a)^n)$$

Ce qui donne en primitivant :

$$f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} f(a) + \sum_{k=0}^n \frac{(x-a)^{k+1}}{(k+1)!} f^{(k+1)}(a) + o((x-a)^{n+1}) \underset{x \rightarrow a}{=} f(a) + \sum_{k=1}^{n+1} \frac{(x-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) + o((x-a)^{n+1})$$

Ainsi si $\text{Pr}(n)$ est vraie alors $\text{Pr}(n+1)$ est vraie.

Le principe de récurrence permet ainsi de conclure que la formule de Taylor-Young est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$. ■

2.2 Développements limités usuels

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On donne dans ce paragraphe des développements limités au voisinage de 0. On travaille donc avec une variable $x \in \mathbb{R}$ suffisamment proche de 0 pour que la fonction étudiée soit définie.

- Application $x \mapsto \frac{1}{1-x}$.

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{k=0}^n x^k + o_{x \rightarrow 0}(x^n).$$

En écrivant les premiers termes :

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots + x^n + o_{x \rightarrow 0}(x^n).$$

On en déduit, en remplaçant $x \in]-1, 1[$ par $-x$, que

$$\frac{1}{1+x} = \sum_{k=0}^n (-1)^k x^k + o_{x \rightarrow 0}(x^n).$$

En écrivant les premiers termes :

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + \cdots + (-1)^n x^n + o_{x \rightarrow 0}(x^n).$$

- La formule de Taylor-Young permet de trouver les développements limités suivants. Les fonctions en question sont de classe C^∞ dans un voisinage de 0, donc admettent un développement limité à tout ordre au voisinage de 0.

$$\exp(x) = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + o_{x \rightarrow 0}(x^n).$$

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o_{x \rightarrow 0}(x^n).$$

$$\ln(1+x) = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{k} x^k + o_{x \rightarrow 0}(x^n).$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots + \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n + o_{x \rightarrow 0}(x^n).$$

$$\cos(x) = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{(2k)!} x^{2k} + o_{x \rightarrow 0}(x^{2n}).$$

$$\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \frac{x^6}{720} + \cdots + \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n} + o_{x \rightarrow 0}(x^{2n}).$$

Remarquer que l'on a effectué ici un développement limité à l'ordre $2n$. On a aussi le développement à l'ordre $2n+1$:

$$\cos(x) = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{(2k)!} x^{2k} + o_{x \rightarrow 0}(x^{2n+1}).$$

$$\sin(x) = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k+1} + o_{x \rightarrow 0}(x^{2n+1}).$$

$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + \cdots + \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1} + o_{x \rightarrow 0}(x^{2n+1});$$

Remarquer que l'on a effectué ici un développement limité à l'ordre $2n+1$. On a aussi le développement à l'ordre

$$2n+2 : \sin(x) = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k+1} + o_{x \rightarrow 0}(x^{2n+2}).$$

Pour $\alpha \in \mathbb{R}$,

$$(1+x)^\alpha = \sum_{k=0}^n \frac{\alpha(\alpha-1) \cdots (\alpha-k+1)}{k!} x^k + o_{x \rightarrow 0}(x^n).$$

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2} x^2 + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{6} x^3 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1) \cdots (\alpha-n+1)}{n!} x^n + o_{x \rightarrow 0}(x^n).$$

Par exemple

$$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{1}{2}x + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{-1}{2} x^2 + \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{-1}{2} \cdot \frac{-3}{2} x^3 + o_{x \rightarrow 0}(x^3) = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + \frac{1}{16}x^3 + o_{x \rightarrow 0}(x^3).$$

3 Exemple de calculs de développements limités

3.1 Addition

Exemple 6

1. $DL_2(0)$ de $x \mapsto \cos(x) + \ln(1+x)$. Vérifier que pour $x \in]-1, +\infty[$,

$$\cos(x) + \ln(1+x) \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + x - x^2 + o(x^2).$$

2. $DL_2(0)$ de $x \mapsto \cos(x + \frac{\pi}{4}) + \ln(2+x)$. Vérifier que pour $x \in]-2, +\infty[$,

$$\cos(x + \frac{\pi}{4}) + \ln(2+x) \underset{x \rightarrow 0}{=} \ln(2) + \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{1-\sqrt{2}}{2}x - \frac{1+2\sqrt{2}}{8}x^2 + o(x^2).$$

3. $DL_3(0)$ de $x \mapsto \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} + 1 + x + x^4 + e^x$. Vérifier que pour $x \in \mathbb{R}$,

$$\frac{1}{\sqrt{1+x^2}} + 1 + x + x^4 + e^x \underset{x \rightarrow 0}{=} 3 + 2x + \frac{1}{6}x^3 + o(x^3).$$

Exemple 7

Montrer que l'on a pour tout $n \in \mathbb{N}^*$

$$\operatorname{ch}(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} \sum_{k=0}^n \frac{x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2n}) \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n}).$$

$$\operatorname{sh}(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2n}) \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} + o(x^{2n}).$$

3.2 Produit

Exemple 8

1. $DL_3(0)$ de $x \mapsto e^x(1 + \sin(x))$. Vérifier que pour $x \in \mathbb{R}$,

$$e^x(1 + \sin(x)) \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + 2x + \frac{3}{2}x^2 + \frac{1}{2}x^3 + o(x^3).$$

2. $DL_2(0)$ de $x \mapsto \frac{3 + x^2 + x^3 + \ln(1+x)}{1-x}$. Vérifier que pour $x \in]-1, 1[$,

$$\frac{3 + x^2 + x^3 + \ln(1+x)}{1-x} \underset{x \rightarrow 0}{=} 3 + 4x + \frac{9}{2}x^2 + o(x^2).$$

Exemple 9

1. $DL_3(0)$ de $x \mapsto e^x \sin(x)$. Vérifier que pour $x \in \mathbb{R}$,

$$e^x \sin(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} x + x^2 + \frac{1}{3}x^3 + o(x^3).$$

2. $DL_2(0)$ de $x \mapsto \frac{\ln(1+x)}{1-x}$. Vérifier que pour $x \in]-1, 1[$,

$$\frac{\ln(1+x)}{1-x} \underset{x \rightarrow 0}{=} x + \frac{1}{2}x^2 + o(x^2).$$

3.3 Quotient

Exemple 10

Déterminons le $DL_5(0)$ de tangente.

$$\tan x = \frac{\sin x}{1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^5)} = \sin x \times (1 - u(x) + u(x)^2 - u(x)^3 + u(x)^4 - u(x)^5 + o(x^5)).$$

On a $u(x)^2 = \frac{x^4}{4} + o(x^5)$, $u(x)^3 = o(x^4)$. D'où en substituant :

$$\begin{aligned} \tan x &\underset{x \rightarrow 0}{=} \left(x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^5) \right) \left(1 + \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{24} + \frac{x^4}{4} + o(x^5) \right) \\ &\underset{x \rightarrow 0}{=} \left(x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^5) \right) \left(1 + \frac{x^2}{2} + \frac{5x^4}{24} + o(x^5) \right) \\ &\underset{x \rightarrow 0}{=} x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + \frac{x^3}{2} - \frac{x^5}{12} + \frac{5x^5}{24} + o(x^5) \\ &\underset{x \rightarrow 0}{=} x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + o(x^5) \end{aligned}$$

3.4 Primitivation

Exemple 11

Trouver le $DL_7(0)$ de $\arctan$.

4 Exemples d'utilisation des développements limités

4.1 Calculs de limites

- D'après la proposition 11 du chapitre "Comparaisons de suites et de fonctions", trouver la limite d'une fonction en un point fini est équivalent à trouver un développement limité de cette fonction à l'ordre 1 en ce point.

Exemple 12

1. Trouver la limite en 0 de l'expression $\frac{\sin x - x}{x^3}$.

Nous savons, depuis le chapitre précédent que pour calculer une limite il est souvent utile de trouver un équivalent simple de la fonction. Mais un des problèmes majeur est qu'on ne peut pas additionner les équivalents. Par contre nous avons vu dans ce chapitre que les développements limités pouvaient nous permettre de trouver des équivalents simples, or on peut additionner les développements limités.

Exemple 13

1. Calculer la limite quand x tend vers 0 de $\frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x} - x}{x^5}$.
2. Trouver la limite en 0 de $\frac{e^x - 1}{3 \sin x - \ln(1+x)}$

4.2 Étude de fonctions

4.2.1 Position relative à une tangente

Méthode.

Pour déterminer la position relative de la courbe représentative d'une fonction f par rapport à sa tangente, on cherche un équivalent de $x \mapsto f(x) - f(a) - f'(a)(x - a)$ en a en effectuant un DL de f :

$$f(x) - f(a) - f'(a)(x - a) \underset{a}{\sim} a_p(x - a)^p \text{ avec } a_p \in \mathbb{R}^* \text{ et } p \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$$

Alors $x \mapsto f(x) - f(a) - f'(a)(x - a)$ est du signe de $a_p(x - a)^p$ au voisinage de a . Ainsi

- si p est pair, $f(x) - f(a) - f'(a)(x - a)$ est de signe constant au voisinage de a et la courbe est, suivant le signe de a_p , soit au-dessus soit en-dessous de sa tangente en a .
- si p est impair, $f(x) - f(a) - f'(a)(x - a)$ change de signe en a et la courbe traverse sa tangente en a . On parle de **point d'inflexion**.

Exemple 14

Considérons l'application définie sur $\mathbb{R}^*$ par :

$$\forall x \in \mathbb{R}^*, f(x) = \frac{\cos(x) - 1}{x}$$

1. Montrer que f est prolongeable par continuité en 0.
2. Montrer que la prolongée par continuité est dérivable en 0 et donner l'équation de la tangente en 0.
3. Étudier la position du graphe de f par rapport à sa tangente en 0.

4.2.2 Recherche d'extrema

- **Rappel.** On suppose que I est un intervalle ouvert. Soit $f \in \mathcal{A}(I, \mathbb{R})$ une application dérivable sur I . Soit $x_0 \in I$. Si f présente un extremum local en x_0 , alors x_0 est un point critique de f (i.e. $f'(x_0) = 0$). La réciproque est fausse. Cependant, on dispose de la proposition suivante.

Proposition 11.

Soit $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe C^2 sur l'intervalle ouvert I . Soit $x_0 \in I$.
On suppose que $f'(x_0) = 0$, et que $f''(x_0) \neq 0$. Alors :

- si $f''(x_0) > 0$, f présente en x_0 un minimum local ;
- si $f''(x_0) < 0$, f présente en x_0 un maximum local.

Exemple 15

Étudier les extrema (locaux et globaux) de l'application $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ définie par : $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = x^4 - 2x^2 - 1$.

4.2.3 Recherche d'asymptote**Définition 12.**

Soit f une fonction réelle définie au voisinage de $+\infty$ (resp. $-\infty$) et $(a, b) \in \mathbb{R}^2$. On dit que f admet la droite d'équation $y = ax + b$ pour **asymptote** au voisinage de $+\infty$ (resp. $-\infty$) si et seulement si :

$$f(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{=} ax + b + o(1) \quad (\text{resp. } f(x) \underset{x \rightarrow -\infty}{=} ax + b + o(1)).$$

Exemple 16

Montrer, en calculant un développement asymptotique, que la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \frac{x^3 + x^2}{x^2 + 2}$$

admet la droite d'équation $y = x + 1$ comme asymptote au voisinage de $+\infty$.

4.3 Étude asymptotique de suites**Exemple 17**

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite réelle définie par $u_1 = 1$ et pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_{n+1} = 1 + \frac{u_n}{n+1}$.

1. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a

$$1 \leq u_n \leq 1 + \frac{2}{n}$$

2. En déduire que $u_n = 1 + o(1)$.
3. Puis que $u_n = 1 + \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$ et que $u_n = 1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$
4. Et enfin en déduire que $u_n = 1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^3} + o\left(\frac{1}{n^3}\right)$